



Desenvolvimento Web

Profª Sabrina B. Moreira



Angular

Aula 22: PWA, Frameworks e criação de um projeto Angular

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

PWA

PWA

- ❖ Um PWA (*Progressive Web App*) é uma aplicação web que utiliza tecnologias modernas para oferecer uma **experiência semelhante** à de um aplicativo nativo para smartphones, tablets e computadores.



Fonte: Roy, 2026

PWA

- ❖ Criado com HTML, CSS e JavaScript, um PWA pode ser **instalado** diretamente pelo navegador, funcionar em **modo offline** ou com conexão limitada, enviar notificações (push notifications), sincronizar dados em segundo plano e abrir em tela cheia, **sem depender** de uma loja de aplicativos.



Fonte: Crustlab, 2026

PWA

- ❖ Esse conceito surgiu por volta de 2015, impulsionado pelo Google, com o objetivo de **combinar o alcance universal da web** com os recursos e a usabilidade dos **aplicativos móveis**, proporcionando melhor desempenho, maior engajamento dos usuários e menor custo de desenvolvimento.

 PWA	 Native App
Functionality	Can access all mobile device features.
Limited to the capabilities of a web browser.	
User Experience	More consistent and refined experience
Vary across browsers due to browser dependencies.	
Performance	Faster and more responsive
Generally slower.	
Development Cost	Higher
Cost-effective	

PWA: quando usar?

- ❖ É recomendada quando se deseja oferecer uma **experiência semelhante** à de um aplicativo, mas com **menor custo de desenvolvimento e manutenção** do que um aplicativo nativo.



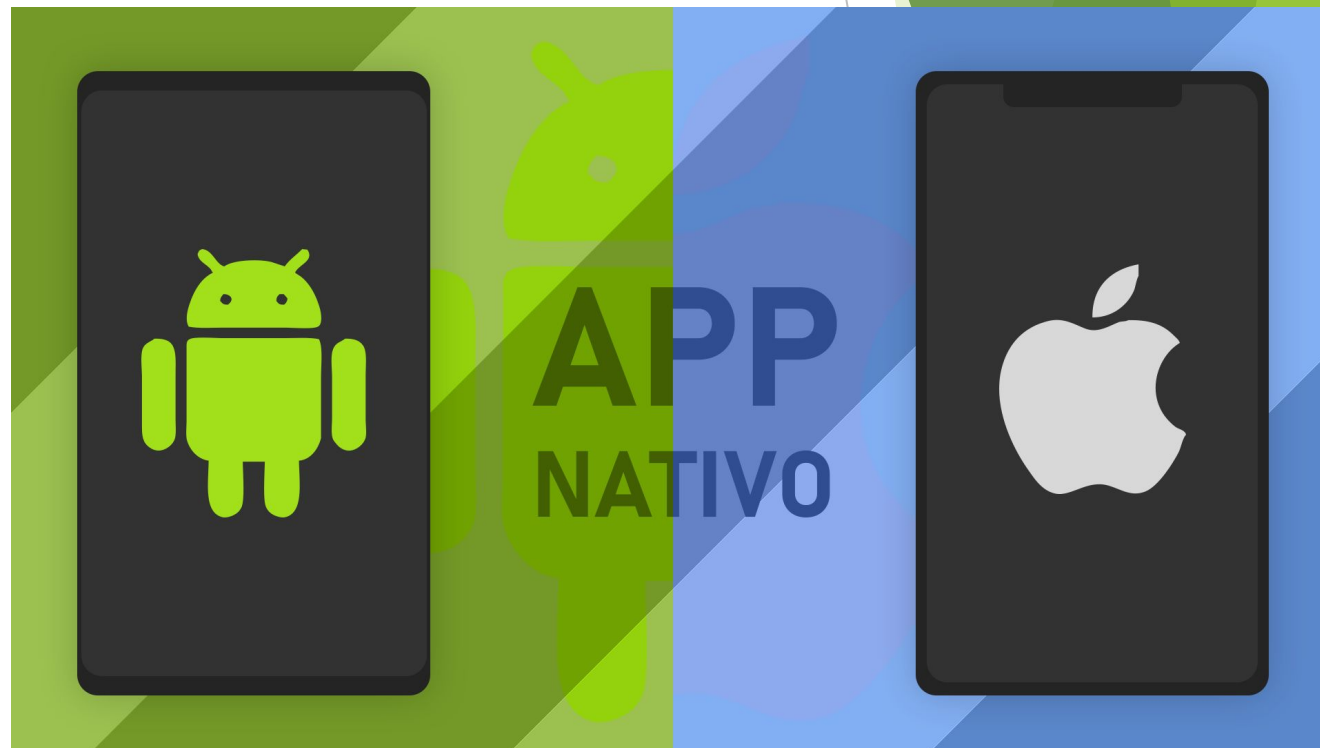
Fonte: Maxime, 2020

PWA: quando usar?

- ❖ Especialmente indicada para sistemas corporativos, e-commerces, portais de notícias, plataformas educacionais, serviços de agendamento e aplicações voltadas para um grande número de usuários, pois permite acesso pelo navegador, instalação opcional, funcionamento offline em diversas situações, atualizações automáticas e boa performance, eliminando a necessidade de publicar versões em lojas de aplicativos.

PWA: quando usar?

- ❖ Entretanto, quando a aplicação exige acesso intenso a recursos específicos do dispositivo ou o máximo desempenho possível, um aplicativo nativo continua sendo a alternativa mais adequada.



Fonte: junior, 2023

Aplicações Web x PWA X Aplicativos Nativos

Nome	Descrição	Hospedeiro	Performance	Rede	Instalação
Aplicação Web	Sistema acessado pelo navegador, sem instalação.	Navegador web.	Boa, mas depende da Internet e do navegador.	Alto consumo, com frequentes acessos ao servidor.	Não requer instalação, basta acessar a URL.
Progressive Web App (PWA)	Aplicação web com recursos de aplicativo, suporte offline e instalação.	Navegador com suporte a PWA.	Alta, com uso de cache local.	Médio consumo, utilizando cache e sincronização.	Instalação opcional pelo navegador.
Aplicativo Nativo	Aplicação desenvolvida para um sistema operacional específico.	Sistema operacional do dispositivo.	Muito alta, executada diretamente no sistema operacional.	Baixo consumo, usando a rede principalmente para dados e atualizações.	Instalação via loja de aplicativos ou pacote instalador.

Fonte: autora, 2026

Angular PWA, install and configure

Artigo complementar.

- ❖ Clique na imagem abaixo para visitar o artigo complementar sobre o tema.



Fonte: Parkar, 2020

Framework

Framework

- ❖ Um framework é uma estrutura de desenvolvimento que fornece uma **base pronta** para a criação de aplicações, oferecendo organização, padrões de arquitetura, bibliotecas e ferramentas que facilitam o **trabalho do desenvolvedor**.



Fonte: mulder, 2025

Framework

- ❖ Em vez de criar todo o projeto do zero, o programador utiliza o framework para **acelerar o desenvolvimento**, reduzir erros e manter um código mais padronizado e fácil de manter. Quando essa estrutura é voltada para a linguagem JavaScript, ela é chamada de **framework JavaScript**.



Framework

- ❖ Frameworks como Angular disponibilizam recursos para construção de interfaces, gerenciamento de componentes, comunicação com APIs, roteamento, formulários e diversas outras funcionalidades, permitindo o desenvolvimento de aplicações web modernas, escaláveis e de alto desempenho.



Framework

WHICH JAVASCRIPT FRAMEWORK TO CHOOSE FOR YOUR PROJECT?



01 ANGULAR

- Large/Enterprise Web Applications
- Content Management Systems (CMS)
- Single-Page Applications (SPAs)
- Real-Time Applications



02 REACT.JS

- Dynamic Web Applications & Websites
- Social Media Platforms
- E-commerce Sites
- Single-Page Applications
- Data Visualization Tools & Dashboards



03 VUE.JS

- Single-Page Applications
- Minimum Viable Products (MVPs)
- Enhancing Interactivity of Existing Web Apps



04 NODE.JS

- Live Chats
- Streaming Platforms
- Online Gaming Platforms
- Web Servers & Network Apps
- APIs And Microservices



05 JQUERY

- Adding Interactivity
- Quick Prototyping
- Supporting Older Browsers



06 EXPRESS.JS

- NodeJS-based Web Solutions
- Web APIs
- Microservices

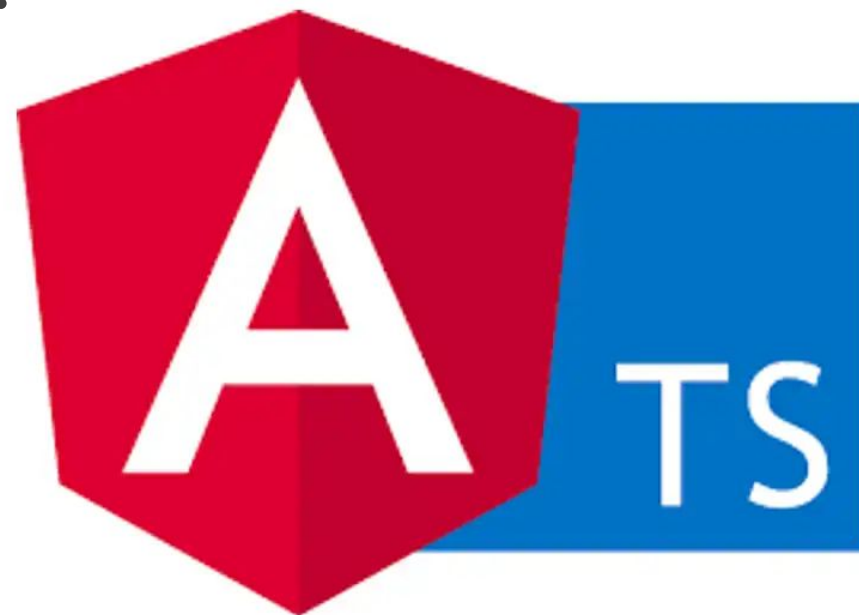


07 NEXT.JS

- SEO-Enhanced SSR Apps
- Static Sites

Frameworks de JS: Angular

- ❖ O Angular é recomendado para aplicações de **médio e grande porte** que exigem organização, padronização e escalabilidade.
- ❖ Por ser um framework completo, já oferece **muitos recursos e ferramentas** de desenvolvimento, reduzindo a necessidade de integrar diversas bibliotecas externas.
- ❖ É uma escolha frequente em sistemas corporativos, bancários, governamentais e ERPs, onde a manutenção e a padronização do código são fatores importantes.

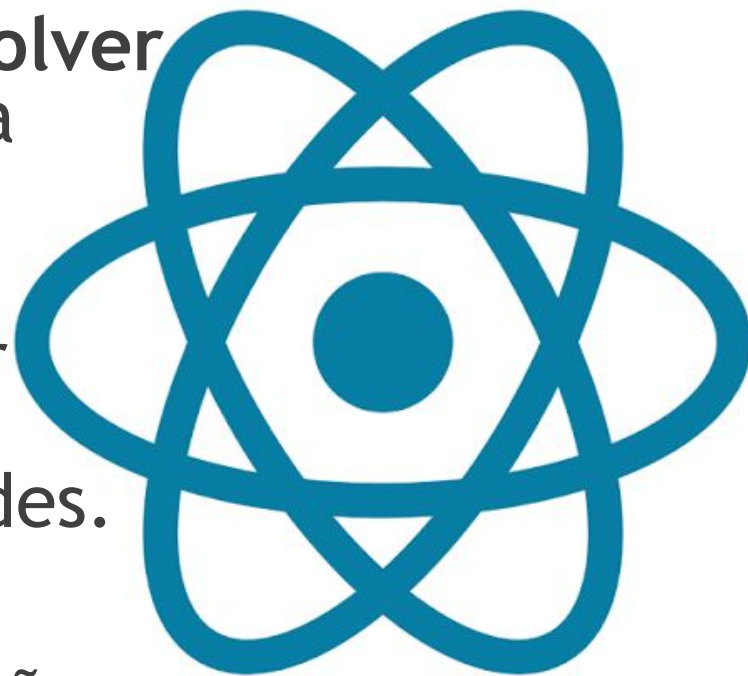


Fonte: Lopes, 2023

Frameworks de JS: React

Quando utilizar React

- ❖ O React é indicado quando o objetivo é **desenvolver interfaces modernas com maior flexibilidade** na escolha das tecnologias utilizadas.
- ❖ Como é uma biblioteca focada na **camada de apresentação**, o desenvolvedor pode selecionar bibliotecas específicas para roteamento, gerenciamento de estado e outras funcionalidades.
- ❖ Essa abordagem é bastante utilizada em aplicações web interativas, dashboards, redes sociais e projetos que demandam evolução rápida e maior liberdade arquitetural.



Fonte: pexel, 2026

Frameworks de JS: Angular x react

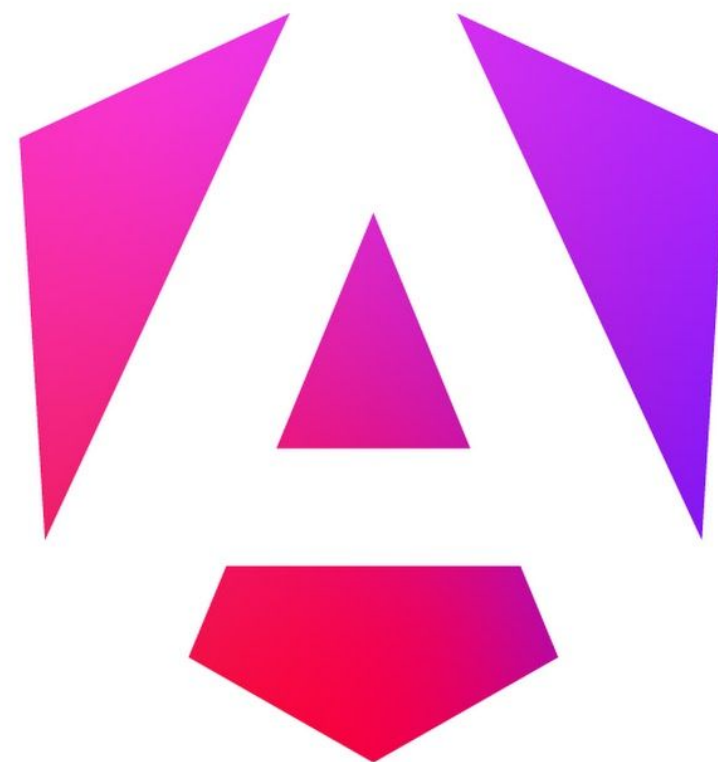
Nome	Tipo	Empresa	Criação	Descrição	Linguagem	Uso
Angular	Framework front-end	Google	2016 (Angular 2+, sucessor do AngularJS)	Framework completo para desenvolvimento de aplicações web de página única (SPA), com diversos recursos integrados.	TypeScript (oficial), além de HTML e CSS.	Sistemas corporativos, ERPs, CRMs, aplicações governamentais, bancárias e projetos de grande porte.
React	Biblioteca JavaScript para interfaces de usuário (UI)	Meta (Facebook)	2013	Biblioteca voltada para a construção de interfaces de usuário baseadas em componentes reutilizáveis.	JavaScript ou TypeScript, utilizando JSX para definir interfaces.	SPAs, dashboards, redes sociais, e-commerces, aplicações interativas e projetos com interfaces altamente dinâmicas.

The background of the image features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, primarily on the left and right sides, creating a modern, angular aesthetic. The word "Angular" is centered in a clean, green, sans-serif font.

Angular

Angular

- ❖ O Angular é um framework open source desenvolvido e mantido pelo **Google** para a criação de aplicações web de **página única** (SPA - Single Page Application) e **aplicações corporativas** de grande porte. Seu predecessor, o AngularJS, foi lançado em 2010 utilizando JavaScript.
- ❖ Em 2016, a equipe do Google reescreveu completamente o framework utilizando TypeScript, lançando o Angular 2, que marcou o início da versão moderna do Angular.



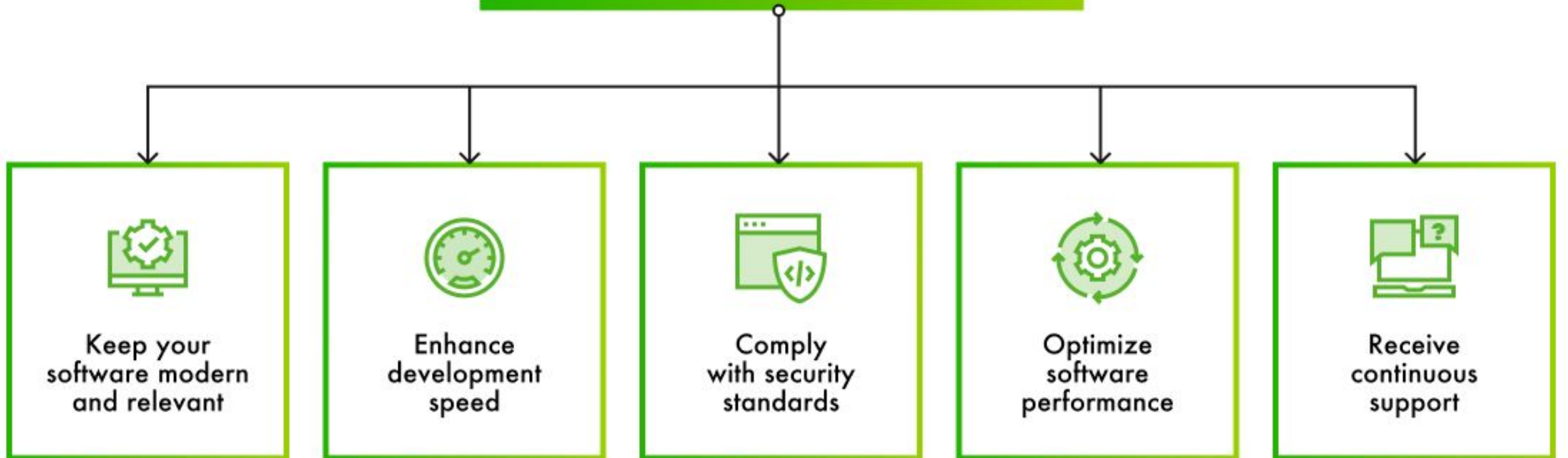
Angular

- ❖ Desde então, **novas versões** são lançadas regularmente com melhorias de desempenho, produtividade e estabilidade.



Angular

REASONS TO UPGRADE YOUR APP TO A NEW ANGULAR VERSION



Angular

Suas principais características:

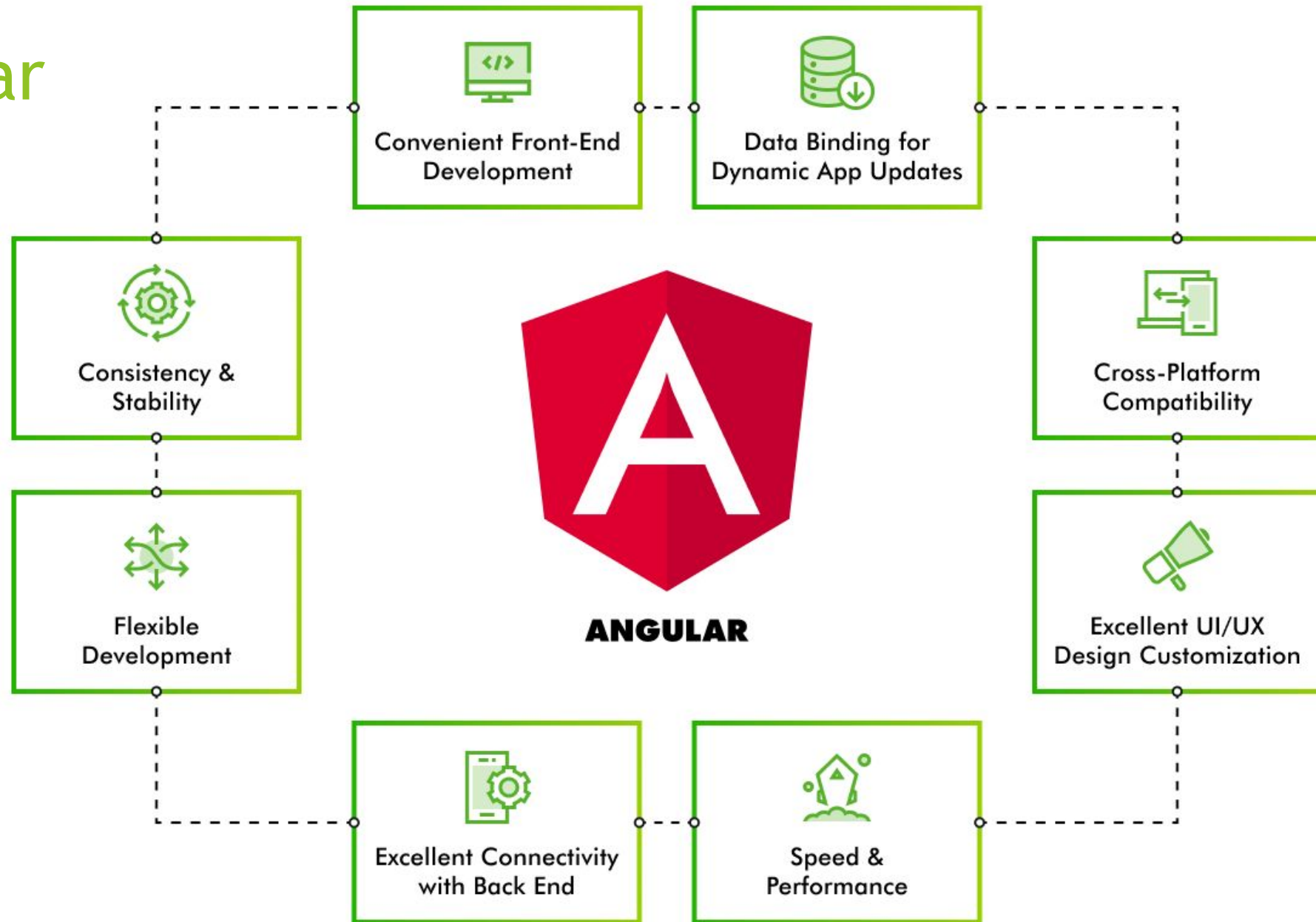
- ❖ Arquitetura baseada em componentes
- ❖ Utilização de TypeScript
- ❖ **Injeção de dependência** (Dependency Injection), sistema de roteamento (Router)
- ❖ Formulários reativos
- ❖ Comunicação com APIs por meio do HttpClient
- ❖ **Programação reativa** com RxJS

Angular

Suas principais características:

- ❖ Data binding
- ❖ Diretivas
- ❖ Pipes
- ❖ Encapsulamento de estilos
- ❖ Suporte nativo a testes
- ❖ Internacionalização (i18n)
- ❖ Renderização no servidor (SSR)
- ❖ Excelente suporte ao desenvolvimento de PWAs

Angular



Angular

- ❖ Essas características tornam o Angular uma das **principais opções** para desenvolvimento de aplicações empresariais complexas e escaláveis.



Aprenda o básico do Angular em alguns minutos

Artigo complementar.

- ❖ Clique na imagem abaixo para visitar o artigo complementar sobre o tema.

Aprenda o básico sobre
**ANGULAR
FRAMEWORK**

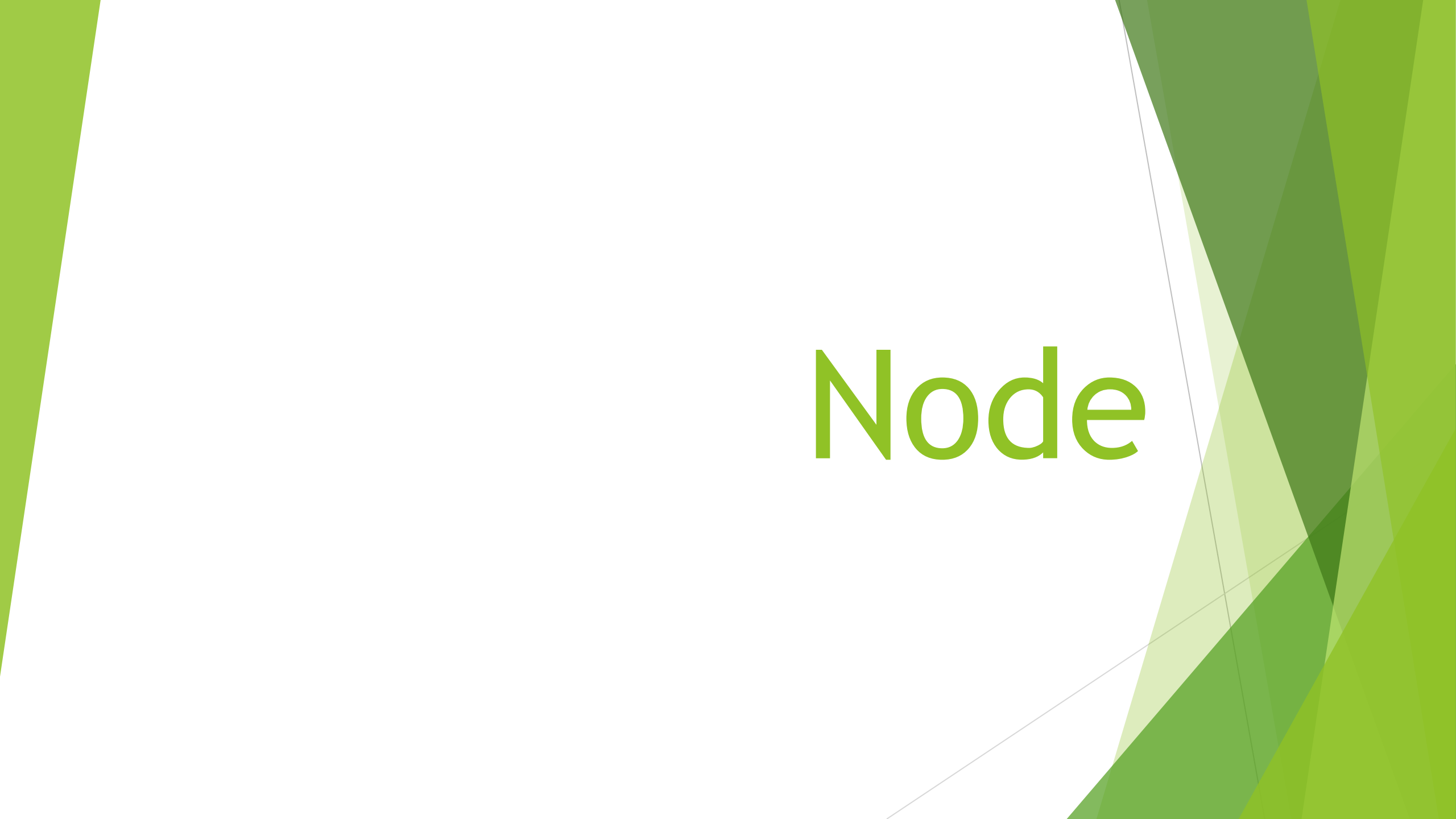


`</>` **console.log**
// consolelog.com.br



Fonte: Vismari, 2024

Instalação

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern, layered effect. The word "Node" is centered in a green, sans-serif font.

Node

Node: o que é

- ❖ Para instalar o Angular no Windows, é necessário possuir o Node.js instalado, pois ele fornece o **ambiente de execução** do JavaScript e o gerenciador de pacotes npm.



Node: download

- ❖ Baixe a versão **LTS mais atualizada** para o seu sistema operacional.



The screenshot shows the Node.js download page with the title "Baixar o Node.js®". It features a dropdown menu for selecting the version, currently set to "v24.18.0 LTS". A secondary dropdown menu is open, showing a list of versions: "v26.4.0 Current", "v25.9.0 EOL", "v24.18.0 LTS" (highlighted with a red box), "v23.11.1 EOL", and "v22.23.1 LTS". The page also includes a section for "Informação" and a code block with instructions for installing Node.js using Docker.

Baixe o Node.js® v24.18.0 LTS para Windows usando

Informação Quer no

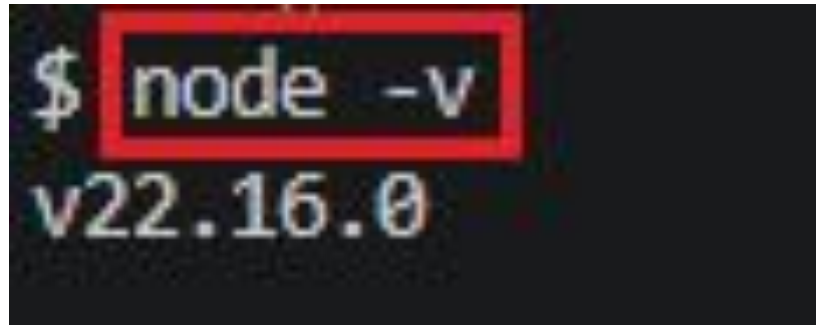
tenha a versão mais recente do Node.js e exp

Sempre a versão LTS mais atualizada

```
1 # 0 Docker
2 # Consulte
3
4 # Baixar a
5 docker pull
6
7 # Criar um container do Node.js e iniciar uma sessão Shell:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verifique a versão do Node.js:
11 node -v # Deve exibir "v24.18.0".
12
13 # Verificar a versão do npm:
14 npm -v # Deve imprimir "11.16.0".
```

Node: instalação

- ❖ Após instalar o Node, **verifique sua instalação** pelo terminal abrindo o Prompt de Comando, Git Bash ou o PowerShell, e digitando o comando *node -v*.

A screenshot of a terminal window with a black background. The prompt '\$' is visible. The command 'node -v' is entered and highlighted with a red rectangular box. Below the command, the output 'v22.16.0' is displayed in a light blue or cyan color.

Fonte: autora, 2026

NPM: o que é

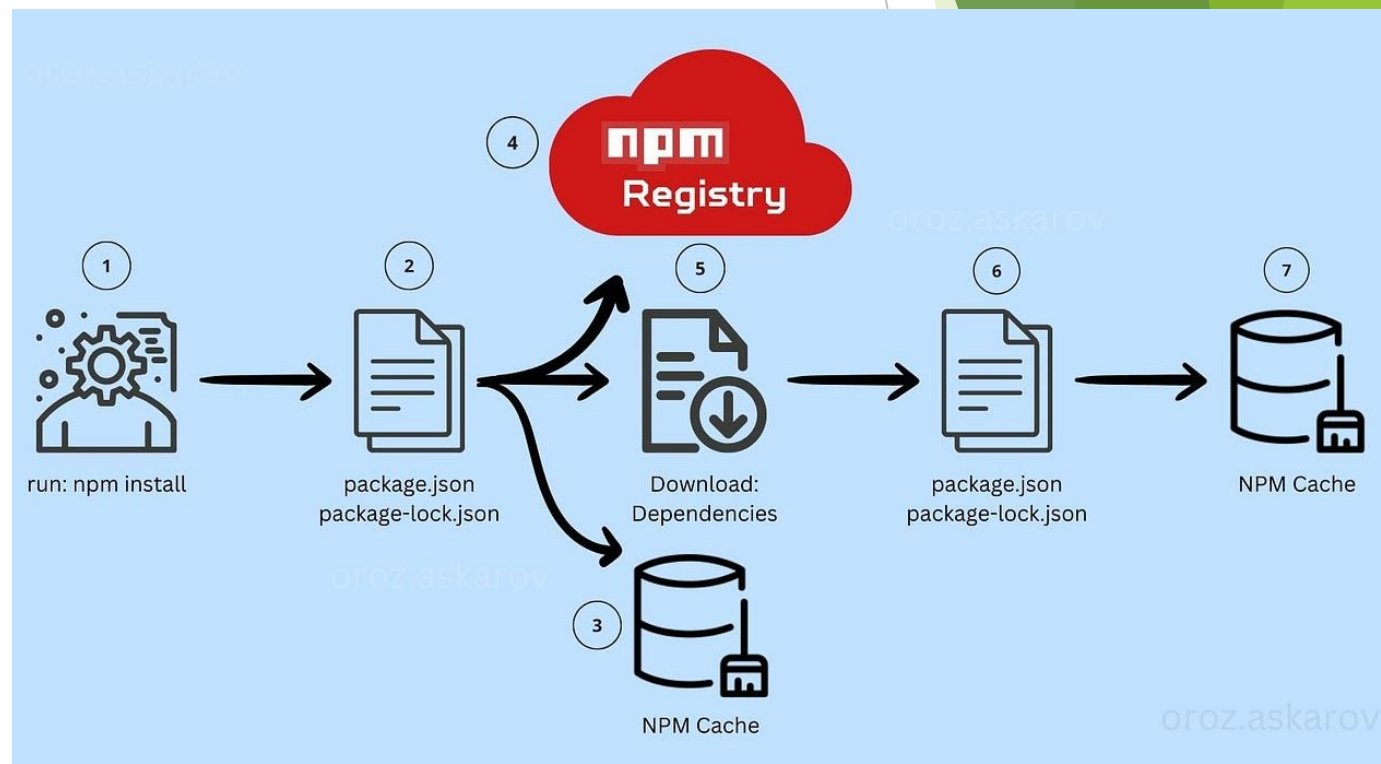
- ❖ O npm (Node Package Manager) é o gerenciador de pacotes oficial do ambiente de execução Node.js.
- ❖ Criado em 2010, seu principal objetivo é facilitar a instalação, atualização, remoção e gerenciamento de bibliotecas, frameworks e ferramentas utilizadas no desenvolvimento de aplicações JavaScript e TypeScript.



Fonte: Collinsworth, 2026

NPM: o que é

- ❖ Além de manter as dependências de um projeto por meio do arquivo `package.json`, o npm também permite executar scripts automatizados, como compilação, testes e inicialização da aplicação.
- ❖ Atualmente é amplamente utilizado em projetos web modernos, incluindo aplicações desenvolvidas com Angular, React, Vue e Node.js.

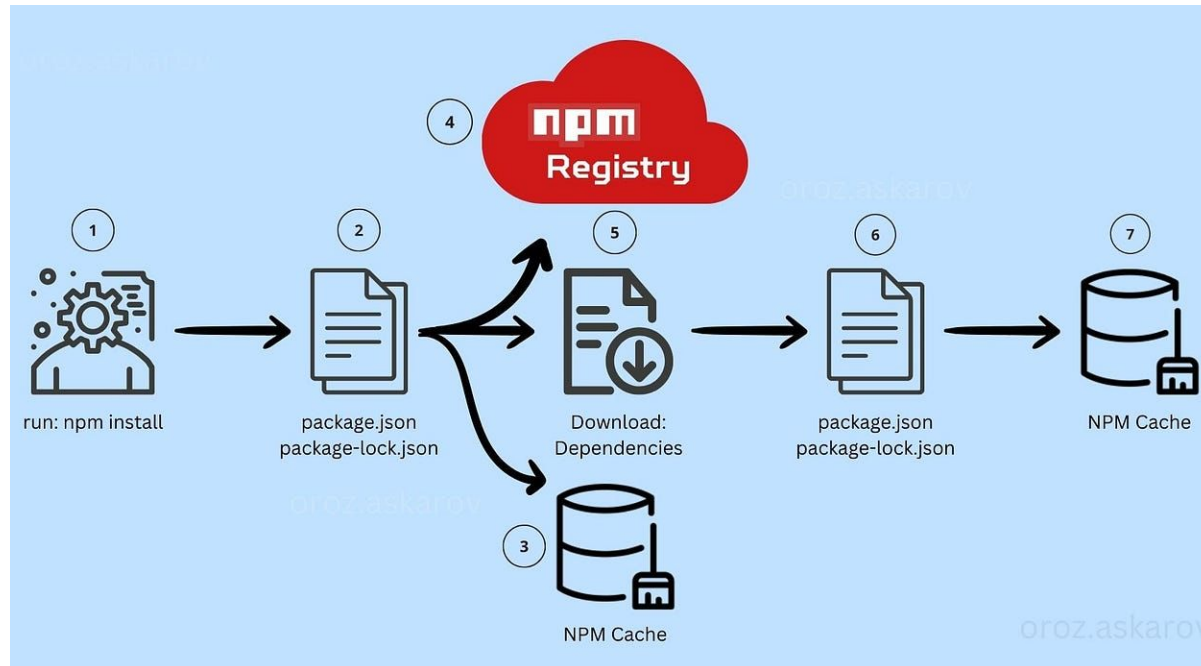


Fonte: Askarov, 2023

All You Need to Know About NPM

Artigo complementar.

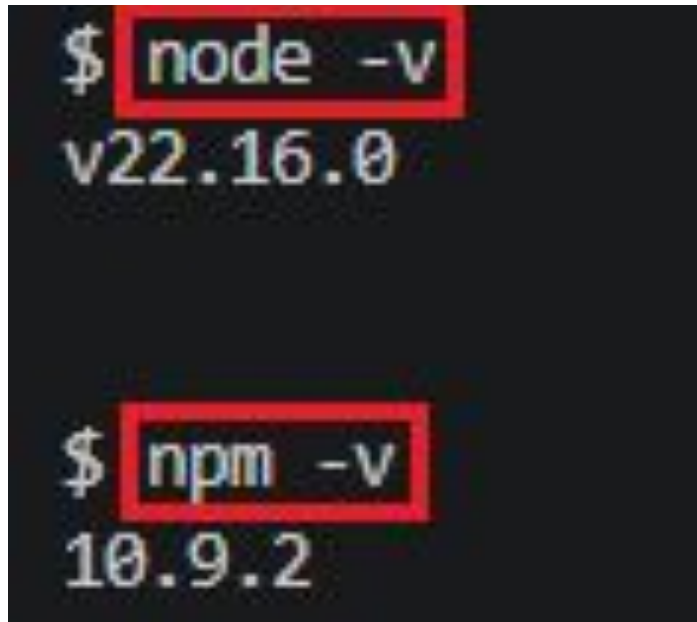
- ❖ Clique na imagem abaixo para visitar o artigo complementar sobre o tema.



Fonte: Askarov, 2023

NPM: instalação

- ❖ O NPM vem junto da instalação do Node, e sua instalação pode ser verificada via terminal digitando o comando *npm -v*.

A terminal window with a black background and white text. The first command is '\$ node -v' with 'node -v' highlighted by a red rectangular box. The output is 'v22.16.0'. The second command is '\$ npm -v' with 'npm -v' highlighted by a red rectangular box. The output is '10.9.2'.

```
$ node -v  
v22.16.0  
  
$ npm -v  
10.9.2
```

Angular CLI

Angular CLI: o que é

- ❖ O Angular CLI (Interface de Linha de Comando) é a **ferramenta oficial do Google** para inicializar, desenvolver, testar e manter aplicativos Angular diretamente do terminal.



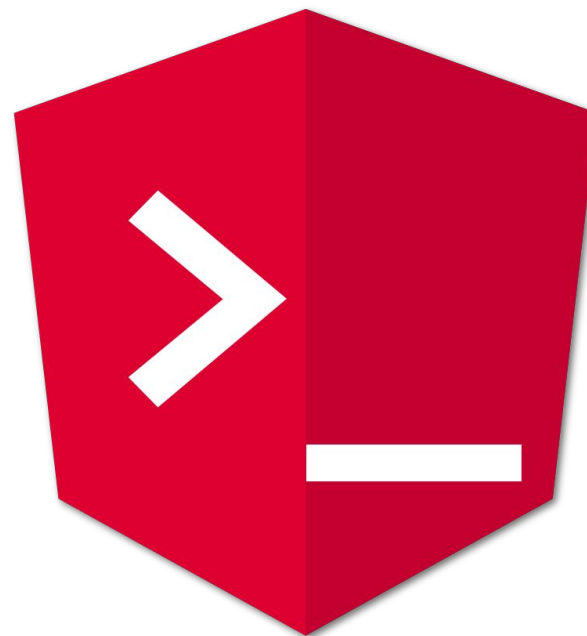
```
$ ng version
```

Angular CLI

Angular CLI	: 21.2.18
Node.js	: 22.16.0
Package Manager	: npm 10.9.2
Operating System	: win32 x64

Angular CLI: o que é

- ❖ Ela **automatiza tarefas repetitivas**, padroniza a **estrutura do projeto** e **acelera o fluxo de trabalho** do desenvolvedor.
- ❖ Sem ele, precisamos criar pastas, arquivos e digitar vários códigos repetitivos na **manualmente**.



Command Line Interface

Fonte: marx, 2018

Angular CLI: instalação

- ❖ Agora abra o seu projeto web, vá na **raiz do projeto** e abra um terminal.
- ❖ Use comando *npm install -g @angular/cli* para instalar o Angular CLI.

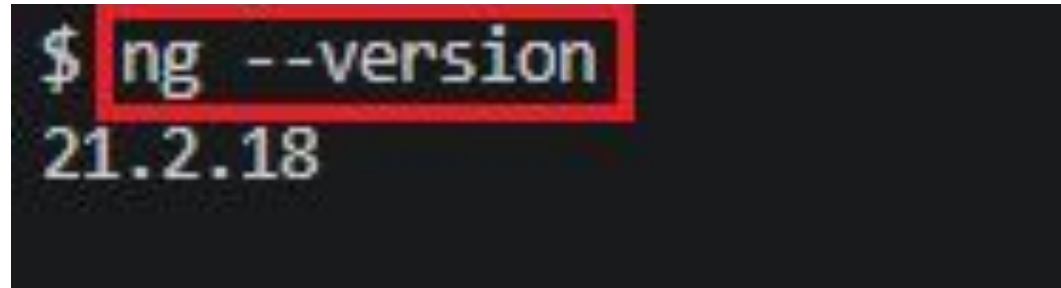
```
$ npm install -g @angular/cli
```

```
added 108 packages, removed 75 packages, and changed 178 packages in 3m
```

```
71 packages are looking for funding  
run `npm fund` for details
```

Angular CLI: instalação

- ❖ E após finalizar, a instalação pode ser verificado via um terminal pelos comandos:
- ❖ *ng --version* ou
- ❖ *ng version*

A screenshot of a terminal window with a black background. The prompt '\$' is followed by the command 'ng --version' which is highlighted with a red rectangular box. Below the command, the output '21.2.18' is displayed.

```
$ ng --version
21.2.18
```

Fonte: autora, 2026

Comandos básicos em Angular

Artigo complementar.

- ❖ Clique na imagem abaixo para visitar o artigo complementar sobre o tema.



Welcome to app!



Here are some links to help you start:

- [Tour of Heroes](#)
- [CLI Documentation](#)
- [Angular blog](#)

Criação de projeto

Angular CLI

- ❖ Em seguida, é possível criar um novo projeto com o comando *ng new nome-do-projeto*, que gera automaticamente toda a estrutura inicial da aplicação.

```
$ ng new projeto
✓ Which stylesheet system would you like to use? CSS [ https://deve
]
✓ Do you want to enable Server-Side Rendering (SSR) and Static Site Generation
✓ Which AI tools do you want to configure with Angular best practices? https://
CREATE projeto/.prettierrc (173 bytes)
CREATE projeto/angular.json (1979 bytes)
CREATE projeto/package.json (784 bytes)
CREATE projeto/README.md (1520 bytes)
CREATE projeto/tsconfig.json (990 bytes)
CREATE projeto/.editorconfig (331 bytes)
CREATE projeto/.gitignore (666 bytes)
CREATE projeto/tsconfig.app.json (444 bytes)
CREATE projeto/tsconfig.spec.json (456 bytes)
CREATE projeto/.vscode/extensions.json (134 bytes)
CREATE projeto/.vscode/launch.json (490 bytes)
CREATE projeto/.vscode/mcp.json (188 bytes)
CREATE projeto/.vscode/tasks.json (1020 bytes)
CREATE projeto/src/main.ts (228 bytes)
CREATE projeto/src/index.html (306 bytes)
CREATE projeto/src/styles.css (81 bytes)
CREATE projeto/src/app/app.spec.ts (697 bytes)
CREATE projeto/src/app/app.ts (301 bytes)
CREATE projeto/src/app/app.css (0 bytes)
CREATE projeto/src/app/app.html (20488 bytes)
CREATE projeto/src/app/app.config.ts (324 bytes)
CREATE projeto/src/app/app.routes.ts (80 bytes)
CREATE projeto/public/favicon.ico (15086 bytes)
✓ Packages installed successfully.
Directory is already under version control. Skipping initialization of git.
```

Angular CLI: criação de projeto

- ❖ Após acessar a pasta do projeto com `cd nome-do-projeto`, a aplicação pode ser executada utilizando `ng serve`, iniciando um servidor de desenvolvimento local.

```
$ cd projeto/
```

```
$ ng serve
```

```
Would you like to share pseudonymous usage data about this project with the Angular Team at Google under Google's Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy. For more details and how to change this setting, see https://angular.dev/cli/analytics.
```

```
No
```

```
Global setting: enabled
```

```
Local setting: disabled
```

```
Effective status: disabled
```

Initial chunk files	Names	Raw size
main.js	main	48.50 kB
styles.css	styles	95 bytes
Initial total		48.60 kB

```
Application bundle generation complete. [29.634 seconds] - 2026-07-07T18:36:35.923Z
```

```
Watch mode enabled. Watching for file changes...
```

```
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
```

```
→ Local: http://localhost:4200/
```

```
→ press h + enter to show help
```

Acesso ao projeto rodando localmente

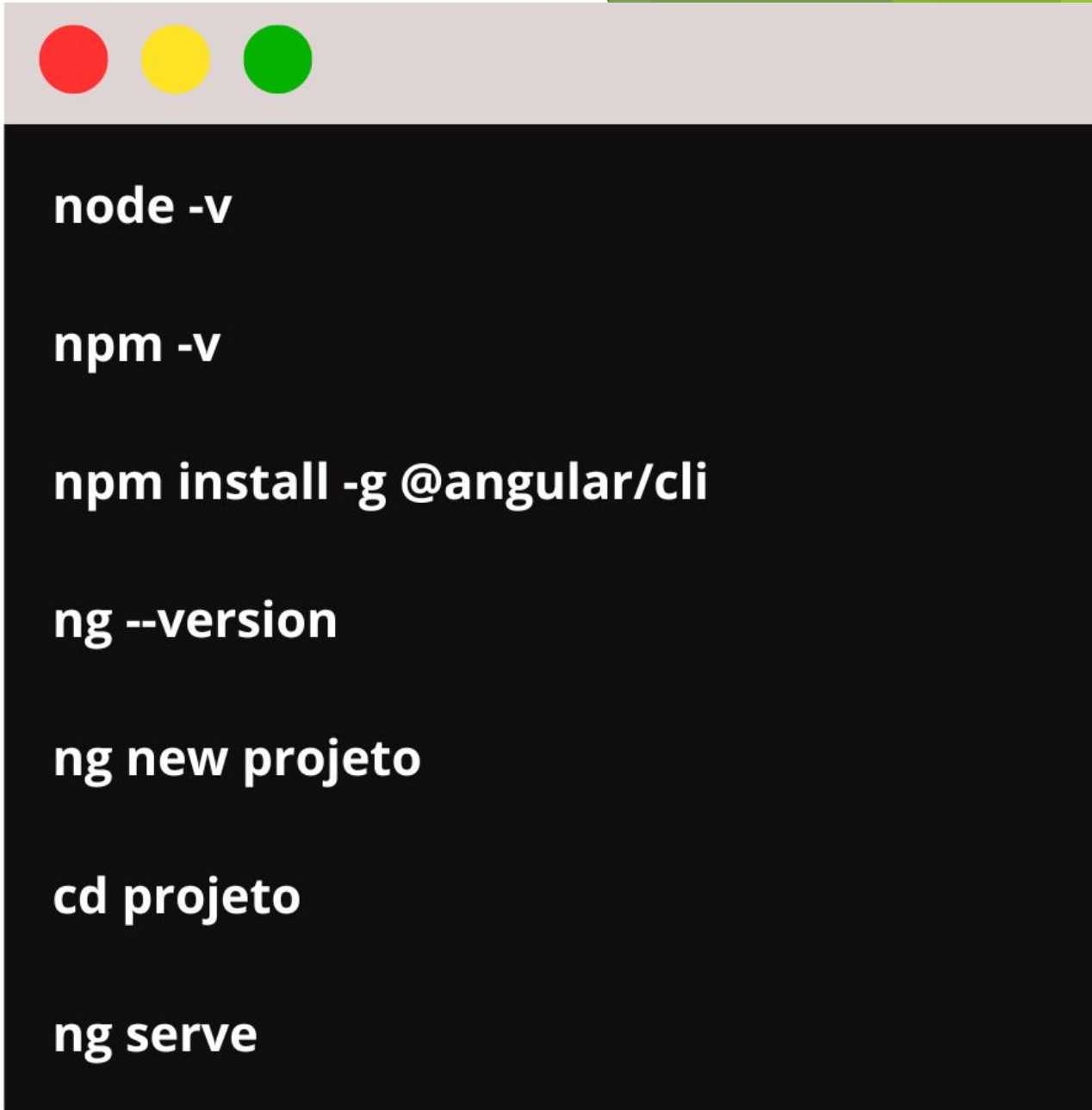
- ❖ Por padrão, o sistema ficará disponível no endereço `http://localhost:4200`, sendo atualizado automaticamente sempre que os arquivos forem modificados graças ao recurso de Hot Reload.



Fonte: hotreload, 2025

Resumo setup inicial

1. Instalar a última versão do [Node.js](#) LTS via site oficial.
2. Verificar a instalação do *node* e do *npm*.
3. Instalar o *Angular CLI* e verificar sua instalação.
4. Criar um projeto Angular com o CLI.
5. Entrar na pasta do novo projeto e o rodar localmente.



```
node -v
```

```
npm -v
```

```
npm install -g @angular/cli
```

```
ng --version
```

```
ng new projeto
```

```
cd projeto
```

```
ng serve
```

Resumo comandos CLI

- ❖ O Angular CLI tem diversos comandos para gerar elementos dentro do projeto, trocando somente o *nome*- pelo seu nome desejado.



```
ng g c components/nome-do-componente
```

```
ng g s services/nome-do-servico
```

```
ng g i interfaces/nome-da-interface
```

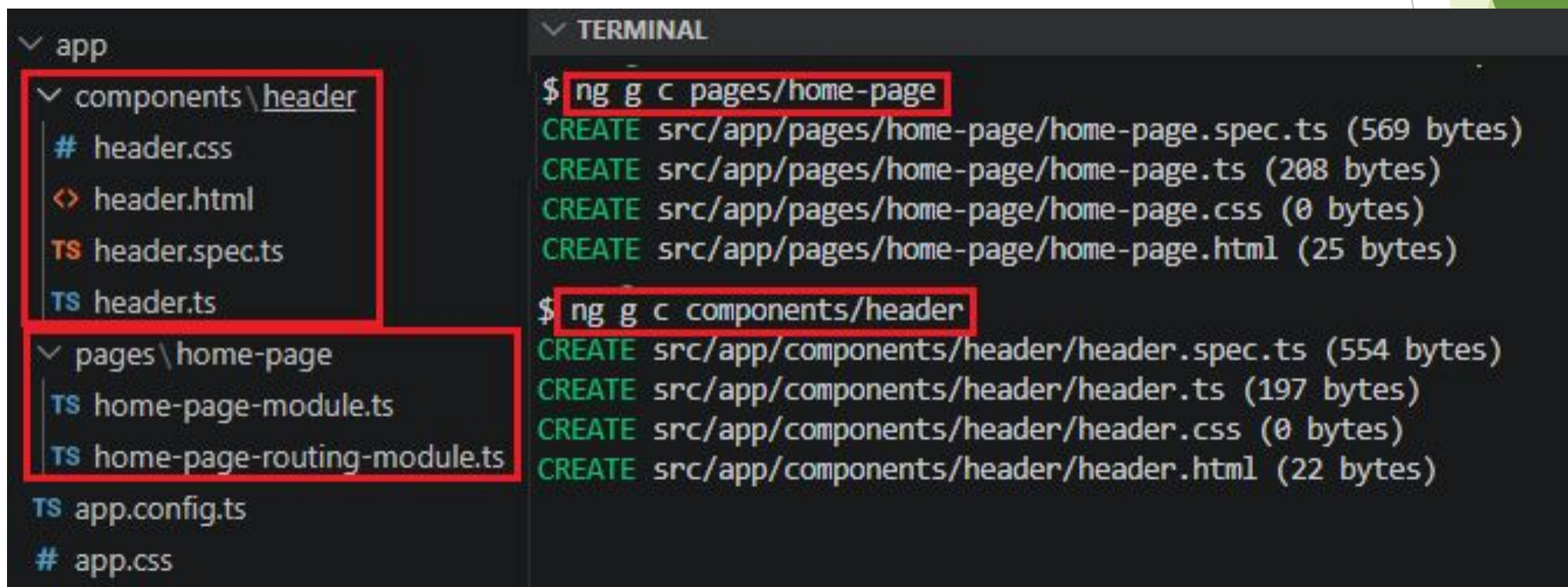
```
ng g d directives/nome-da-diretiva
```

```
ng g p pipes/nome-do-pipe
```

```
ng g c pages/nome-da-pagina
```

Resumo comandos CLI

- ❖ Ao lado, um exemplo da geração de uma página chamada “home ” e de componente chamado “header” dentro de um projeto angular.



The image shows a screenshot of an IDE with two panels. The left panel displays the file explorer for a project named 'app'. It shows a folder 'components' containing a subfolder 'header' with files 'header.css', 'header.html', 'header.spec.ts', and 'header.ts'. Below this is a folder 'pages' containing a subfolder 'home-page' with files 'home-page-module.ts' and 'home-page-routing-module.ts'. The right panel shows the terminal output of the 'ng g' command. The first command is 'ng g c pages/home-page', which creates four files: 'src/app/pages/home-page/home-page.spec.ts' (569 bytes), 'src/app/pages/home-page/home-page.ts' (208 bytes), 'src/app/pages/home-page/home-page.css' (0 bytes), and 'src/app/pages/home-page/home-page.html' (25 bytes). The second command is 'ng g c components/header', which creates four files: 'src/app/components/header/header.spec.ts' (554 bytes), 'src/app/components/header/header.ts' (197 bytes), 'src/app/components/header/header.css' (0 bytes), and 'src/app/components/header/header.html' (22 bytes).

```
app
├── components
│   └── header
│       ├── header.css
│       ├── header.html
│       ├── header.spec.ts
│       └── header.ts
├── pages
│   └── home-page
│       ├── home-page-module.ts
│       └── home-page-routing-module.ts
├── app.config.ts
└── app.css
```

```
TERMINAL
$ ng g c pages/home-page
CREATE src/app/pages/home-page/home-page.spec.ts (569 bytes)
CREATE src/app/pages/home-page/home-page.ts (208 bytes)
CREATE src/app/pages/home-page/home-page.css (0 bytes)
CREATE src/app/pages/home-page/home-page.html (25 bytes)

$ ng g c components/header
CREATE src/app/components/header/header.spec.ts (554 bytes)
CREATE src/app/components/header/header.ts (197 bytes)
CREATE src/app/components/header/header.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/header/header.html (22 bytes)
```

Estrutura de arquivos

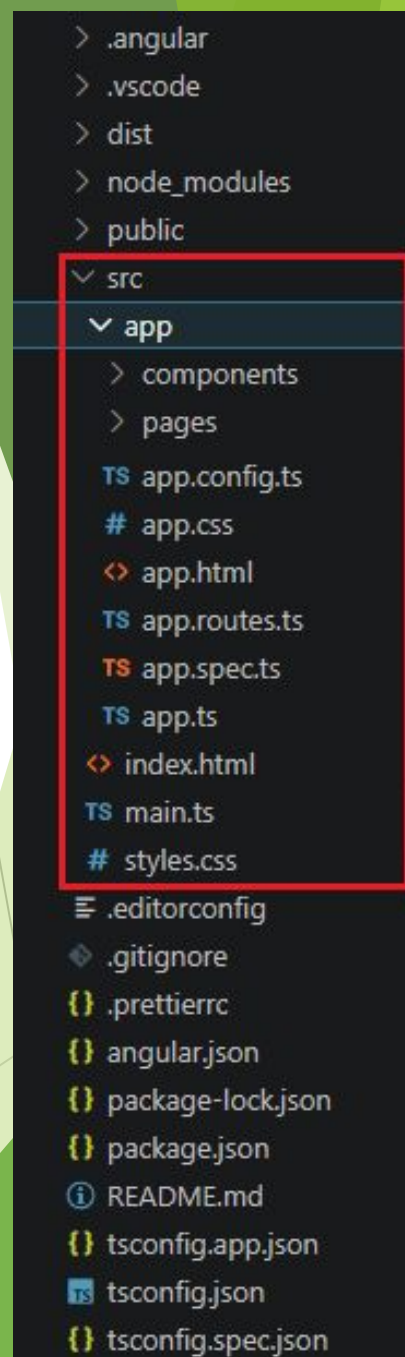
Angular

- ❖ Um projeto Angular possui uma estrutura organizada para facilitar a manutenção e a escalabilidade da aplicação.



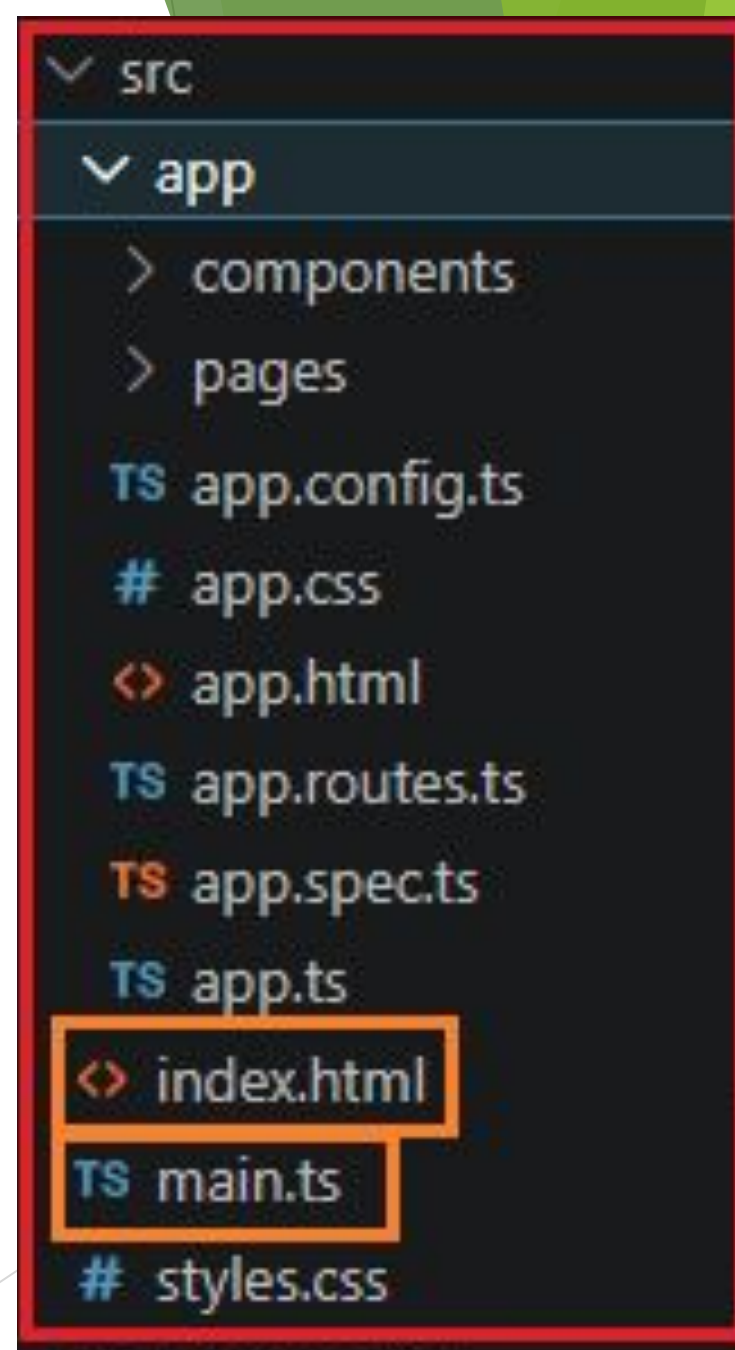
Angular

- ❖ A pasta src concentra praticamente todo o código-fonte do sistema.
- ❖ Incluindo componentes, serviços, estilos e arquivos de configuração.



Angular

- ❖ Dentro dela, o arquivo main.ts representa o ponto de entrada da aplicação, responsável por inicializar o Angular.



Angular: main.html

```
1  import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';  
2  import { appConfig } from './app/app.config';  
3  import { App } from './app/app';  
4  
5  bootstrapApplication(App, appConfig)  
6  | .catch((err) => console.error(err));
```

Fonte: autora, 2026

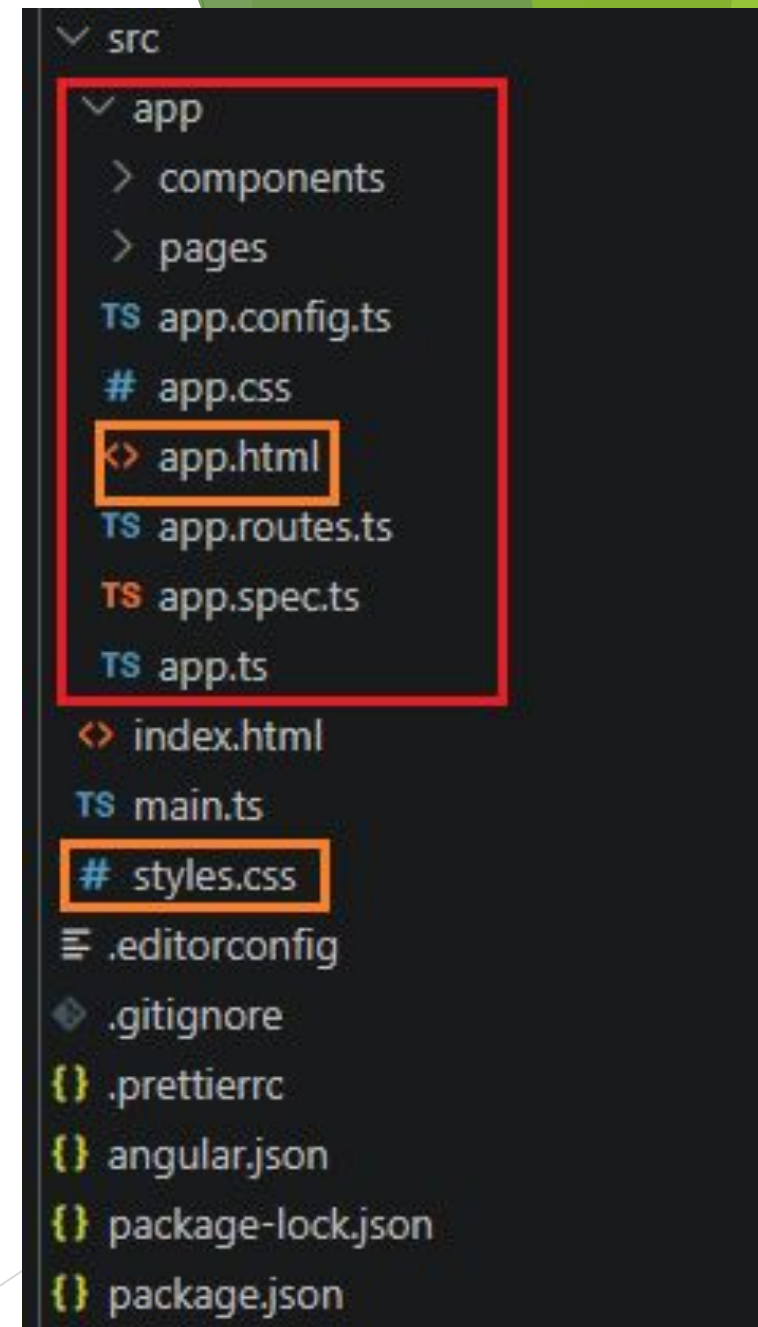
Angular: index.html

- ❖ O index.html contém a página HTML principal onde a aplicação será carregada. Esse arquivo deverá ter a chamada para o componente principal: `<app-root>`

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5    <title>Projeto</title>
6    <base href="/">
7    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
9  </head>
10 <body>
11   <!-- Esse arquivo monta a estrutura básica do html
12   e o seu conteúdo (body) aponta para o componente principal do aplicativo -->
13   <app-root></app-root>
14 </body>
15 </html>
```

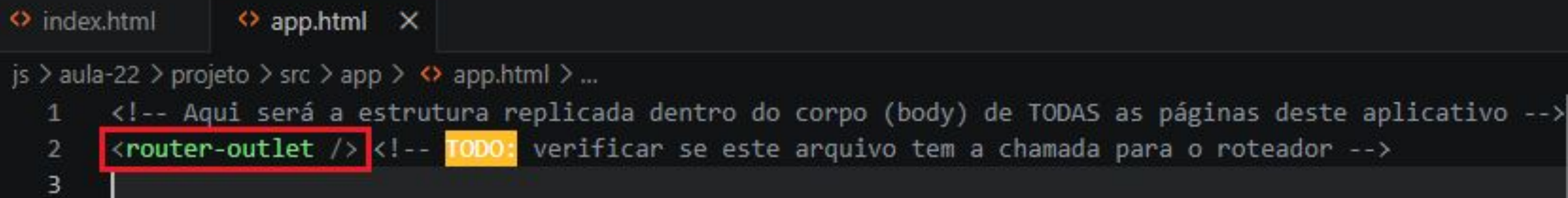
Angular

- ❖ O arquivo `styles.scss` (ou `styles.css`) define os estilos globais do projeto.
- ❖ A pasta `app` contém os componentes, serviços, rotas e demais recursos da aplicação.



Angular: app.html

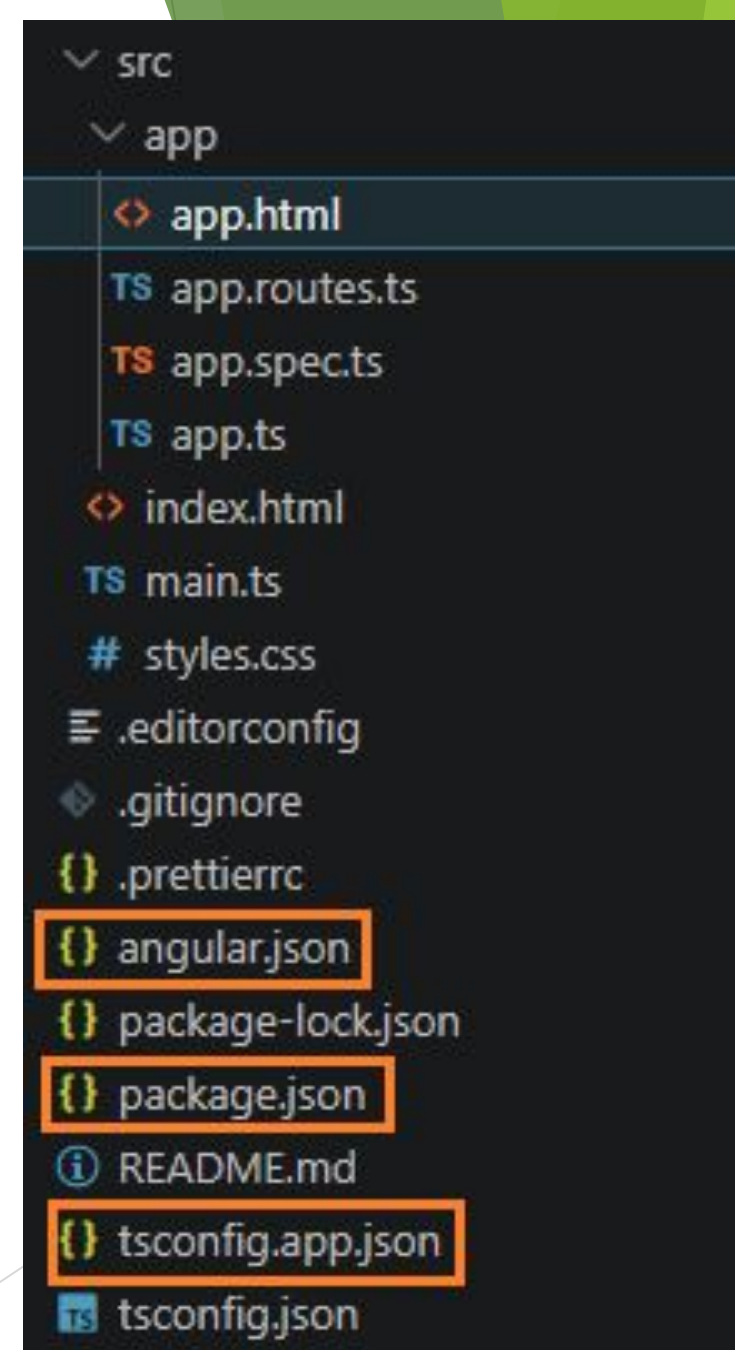
- ❖ O app.html contém o conteúdo HTML que será replicado dentro da tag **body** de todas as páginas da aplicação.
- ❖ Esse arquivo deve ter a chamada `<router-outlet />`



```
index.html  app.html  X
js > aula-22 > projeto > src > app > app.html > ...
1  <!-- Aqui será a estrutura replicada dentro do corpo (body) de TODAS as páginas deste aplicativo -->
2  <router-outlet /> <!-- TODO: verificar se este arquivo tem a chamada para o roteador -->
3
```

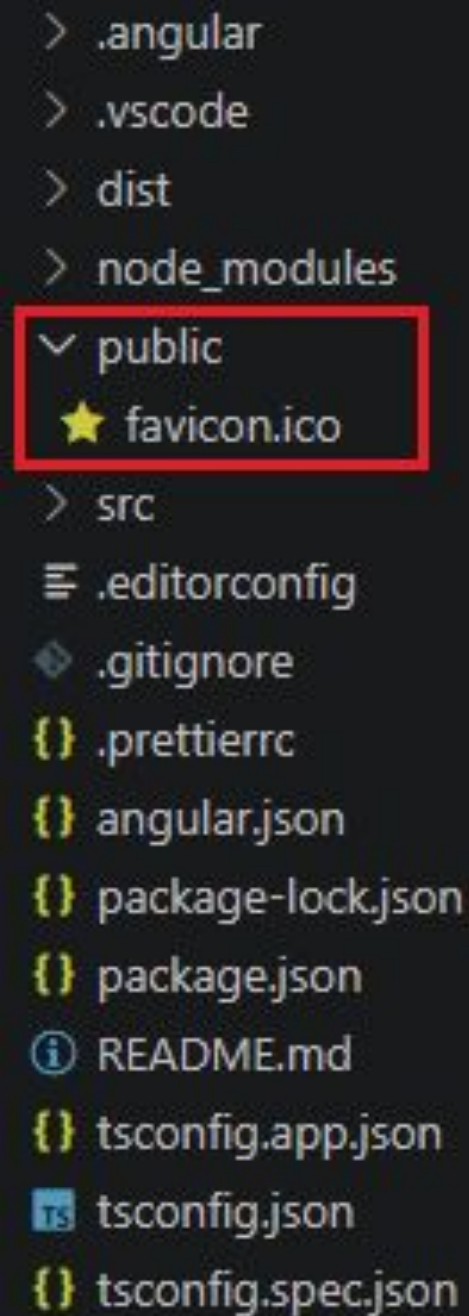
Angular

- ❖ O arquivo angular.json armazena as **configurações do projeto**, como build, assets e estilos globais.
- ❖ Já o package.json lista as **dependências**, scripts e informações do projeto.
- ❖ Enquanto o tsconfig.json configura o **compilador TypeScript**.
- ❖ Todos estes arquivos são gerados automaticamente e não precisam ser ajustados.



Angular

- ❖ A pasta public armazena imagens, fontes e outros **arquivos estáticos** utilizados pela aplicação.
- ❖ Todas as mídias e demais imagens devem ser adicionadas aqui, caso ao contrário, não serão renderizadas no projeto.
- ❖ Além disso, cada *src* das tags *img* deverá ter a **url atualiza** para apontar para a imagem nesta pasta */public*.



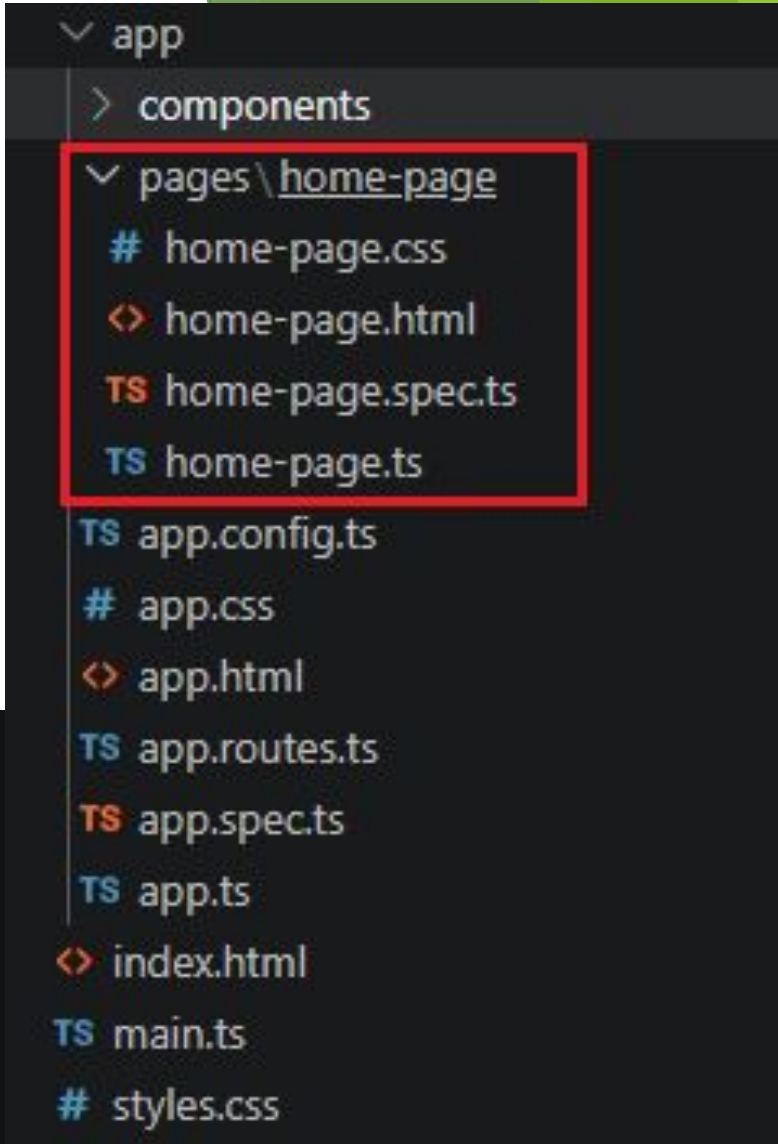
```
> .angular
> .vscode
> dist
> node_modules
▼ public
  ★ favicon.ico
> src
≡ .editorconfig
◇ .gitignore
{} .prettierrc
{} angular.json
{} package-lock.json
{} package.json
① README.md
{} tsconfig.app.json
ts tsconfig.json
{} tsconfig.spec.json
```

Angular: configuração de rotas

- ❖ Cada página criada na pasta */pages* deverá ter uma rota criada no arquivo *app.routes.ts*

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { HomePage } from '../pages/home-page/home-page';

/* Cada página deverá ter sua própria rota de acesso */
export const routes: Routes = [
  { path: '', redirectTo: 'home', pathMatch: 'full' },
  { path: 'home', component: HomePage },
  { path: 'home-page', redirectTo: 'home' } /* Rota para a página inicial */,
  { path: '**', redirectTo: 'home' } /* Rota para páginas não encontradas */,
];
```



```
▼ app
  > components
    ▼ pages \ home-page
      # home-page.css
      <> home-page.html
      TS home-page.spec.ts
      TS home-page.ts
    TS app.config.ts
    # app.css
    <> app.html
    TS app.routes.ts
    TS app.spec.ts
    TS app.ts
  <> index.html
  TS main.ts
  # styles.css
```

Angular: uso de componentes

- ❖ Os componentes devem ser criados na pasta */component* e depois podem ser usados nas páginas

```
index.html  app.html  TS app.routes.ts  home-page.html
js > aula-22 > projeto > src > app > pages > home-page > <> home-page.html
1  <app-header></app-header> <!-- chamada do componente
2
3  <!-- TODO: colocar o html da página aqui -->
4  <p>home-page works!</p>
5
```

```
src
├── app
│   ├── components \ header
│   │   ├── # header.css
│   │   ├── <> header.html
│   │   ├── TS header.spec.ts
│   │   └── TS header.ts
│   ├── > pages
│   ├── TS app.config.ts
│   ├── # app.css
│   ├── <> app.html
│   ├── TS app.routes.ts
│   ├── TS app.spec.ts
│   └── TS app.ts
```

Angular

- ❖ Essa organização padronizada facilita o desenvolvimento em equipe, melhora a reutilização de código e contribui para a manutenção de aplicações de grande porte.

Indicações para o trabalho

Angular: estrutura para trabalho

- ❖ Baixar a estrutura dos arquivos angular deste repositório: [link](#).
- ❖ A partir dessa estrutura Angular, pode ser inserido os arquivos do seu projeto, por exemplo, migrar os arquivos de estilos e htmls para os arquivos desse repositório.

Angular: passo a passo das alterações

- ❖ Preencher README.md com info do seu projeto.
- ❖ Garantir que o arquivo .gitignore está configurado para projetos Angular.
- ❖ Verificar se o arquivo app.html tem a chamada para o sistema de roteamento: `<router-outlet />`
- ❖ Criar suas páginas na pasta */pages*.
- ❖ Criar seus componentes na pasta */components*.
- ❖ Criar as rotas para suas páginas no arquivo app.routes.ts.
- ❖ Adicione suas imagens e mídias na pasta */public*.
- ❖ Troque o atributo src da suas imagens (*images*) para a nova url delas.

Angular: rodando o projeto localmente

- ❖ Vá na raiz do repositório e use o comando *ng serve* para rodar o projeto.
- ❖ Acesse o link *localhost:4200/* para ver o projeto funcionando.

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Dúvidas?

Referência da aula

- ❖ REM SOFT SISTEMAS. Angular CLI: o que é, como instalar e como utilizar. RemSoft Blog, 2020. Disponível em: <https://remsoft.com.br/blog/tecnologias/angular-cli-o-que-e-como-instalar-e-como-utilizar/>. Acesso em: 30 mar. 2026.
- ❖ ANGULAR. Setting up the local environment and workspace. Angular Documentation, 2024. Disponível em: <https://v17.angular.io/guide/setup-local>. Acesso em: 30 mar. 2026



univille.br